

Ex 6. Pursuit

1) Soit X_0 le vecteur position de X dans le repère R_0 de base.

Soit $\vec{x}_1, \vec{y}_1$ les vecteurs du repère R_1 le centre du robot 1 dans le repère R_0 .
Les coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ de X dans R_1 se déduisent alors par :

$$x = X_0 \cdot \vec{x}_1 = \begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \theta_1 \\ \sin \theta_1 \end{pmatrix}_{R_0} = (x_2 - x_1) \cos \theta_1 + (y_2 - y_1) \sin \theta_1$$

$$y = X_0 \cdot \vec{y}_1 = \begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin \theta_1 \\ \cos \theta_1 \end{pmatrix}_{R_0} = -(x_2 - x_1) \sin \theta_1 + (y_2 - y_1) \cos \theta_1$$

$$\text{D'où } \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta_1 & \sin \theta_1 \\ -\sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta_1 & \sin \theta_1 & 0 \\ -\sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \\ \theta_2 - \theta_1 \end{pmatrix}$$

calculons les dérivées :

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = \dot{\theta}_1 \begin{pmatrix} -\sin \theta_1 & \cos \theta_1 \\ -\cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cos \theta_1 & \sin \theta_1 \\ -\sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{x}_2 - \dot{x}_1 \\ \dot{y}_2 - \dot{y}_1 \end{pmatrix}$$

En posant $R_{\theta_1} = \begin{pmatrix} \cos \theta_1 & \sin \theta_1 \\ -\sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{pmatrix}$ la matrice de rotation θ_1 , on a

$$\begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \end{pmatrix} = (R_{\theta_1})^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = R_{-\theta_1} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{pmatrix}$$

En remplaçant aussi les dérivées premières par l'équation d'état, on a :

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} &= \dot{\theta}_1 \begin{pmatrix} -\sin \theta_1 & \cos \theta_1 \\ -\cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cos \theta_1 & \sin \theta_1 \\ -\sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_2 \cos \theta_2 - u_1 \cos \theta_1 \\ v_2 \sin \theta_2 - u_1 \sin \theta_1 \end{pmatrix} \\ &= \dot{\theta}_1 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + v_2 \begin{pmatrix} \cos(\theta_2 - \theta_1) \\ \sin(\theta_2 - \theta_1) \end{pmatrix} - u_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = u_2 \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix} + v_2 \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} - u_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_2 y + v_2 \cos \theta - u_1 \\ -u_2 x + v_2 \sin \theta \\ v_2 - u_2 \end{pmatrix}}$$

$$2) \text{ On a } \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & y \\ 0 & -x \end{pmatrix}}_{A(x)} \underbrace{\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}}_u + \underbrace{v_2}_{b(x)} \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}$$

u apparaît déjà dans la ~~sortie~~ ^{dérivée de} la sortie que l'on désire contrôler.

On choisit donc ici: $u = A^{-1}(x)(v - b(x))$

Ainsi, $\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = v$ avec $v = \alpha_0 \begin{pmatrix} w_1 - x \\ w_2 - y \end{pmatrix} + \alpha_1 \begin{pmatrix} \dot{w}_1 \\ \dot{w}_2 \end{pmatrix}$

Le polynôme caractéristique $P(s) = \alpha_0 + \alpha_1 s$

un placement de pôles en -1 donne $\alpha_0 = 1$ et $\alpha_1 = 1$

Donc $v = \begin{pmatrix} w_1 - x \\ w_2 - y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \dot{w}_1 \\ \dot{w}_2 \end{pmatrix}$

3) Il y a singularité si $A(x)$ n'est pas inversible, c'est-à-dire si:

$$\det(A(x)) = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

Cela se traduit dans le modèle du véhicule par le fait que lorsque $x=0$, le véhicule poursuivant est à côté du véhicule 2, mais il ne peut pas se déplacer directement sur le côté pour l'atteindre.